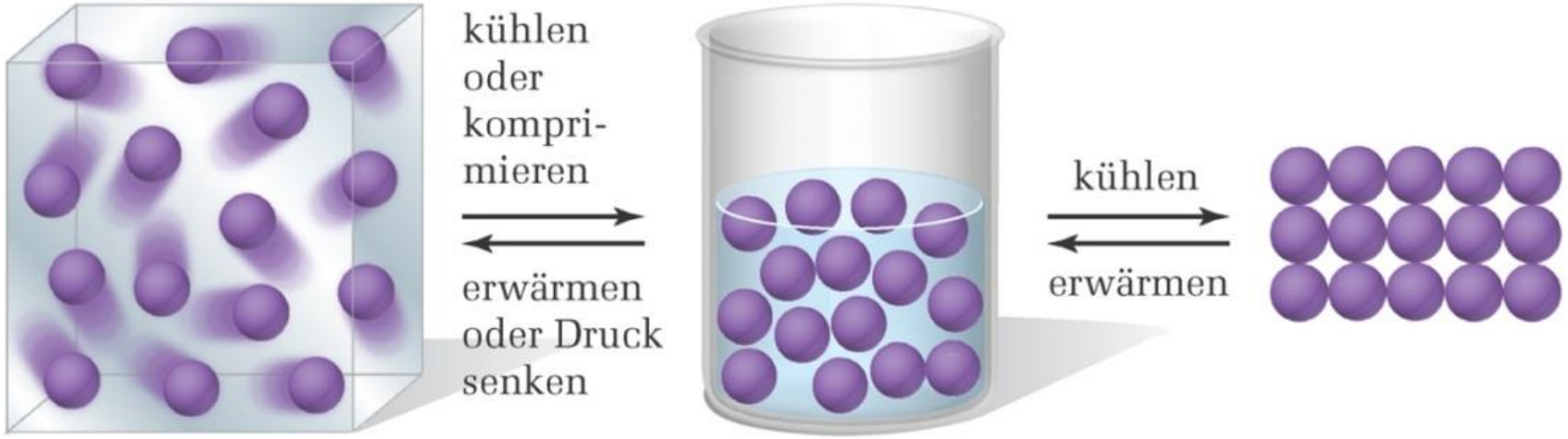
Physikalische Chemie III

Vertiefung der Thermodynamik, Teil 3

Aggregatzustände und Phasenumwandlungen

Drei verschiedene Aggregatzustände kennzeichnen Anordnungen der Teilchen (Atome, Moleküle): gasförmig – flüssig – fest



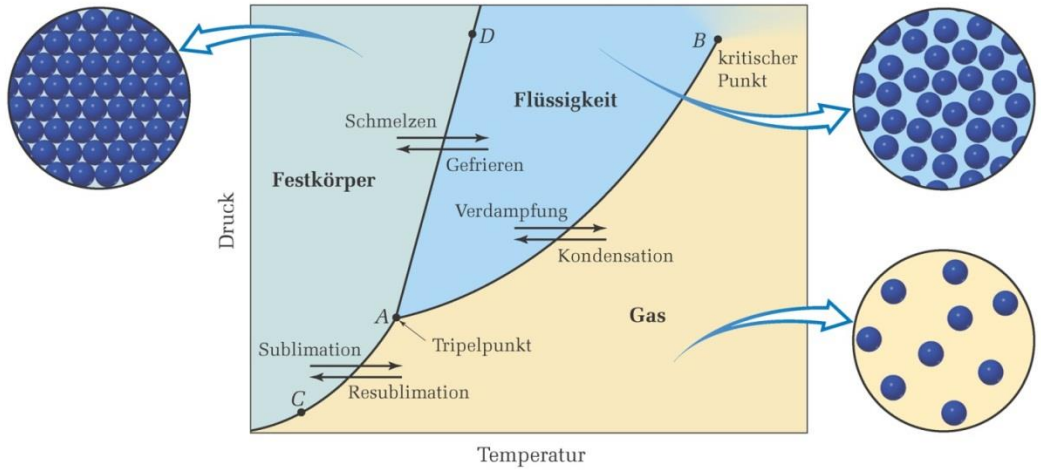
Gas	Flüssigkeit	kristalliner Festkörper
vollkommene Unordnung; viel freier Raum; Teilchen haben vollständige Bewegungsfreiheit; Teilchen weit auseinander	Unordnung; Teilchen oder Teichengruppen können sich zueinander frei bewegen; Teilchen dicht aneinander	geordnete Anordnung; Teilchen sind im Wesentlichen an festen Positionen; Teilchen dicht zusammen

Vertiefung der Thermodynamik

→ homogener physikalischer Zustand → Phase

Phasenübergang (Phasenumwandlung):
Überführung durch Änderung von Druck und/oder Temperatur in anderen Aggregatszustand:

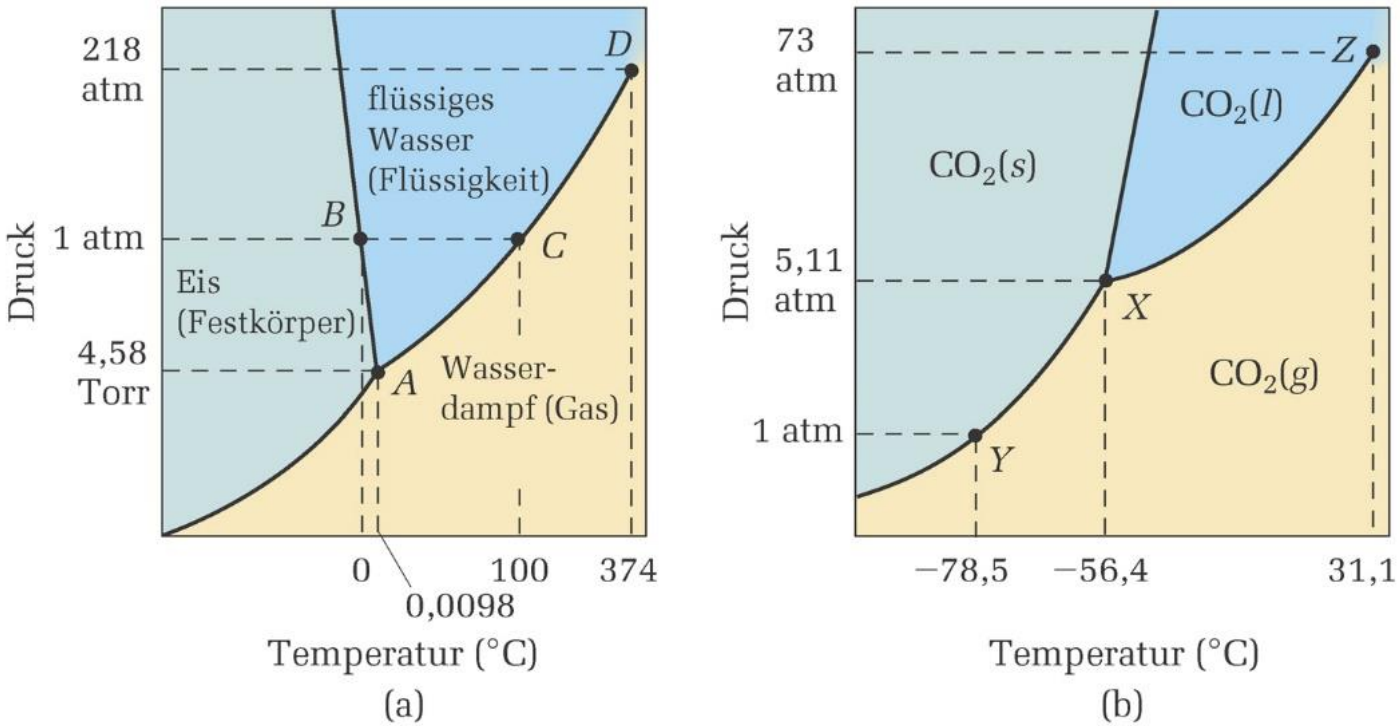
Phasendiagramm:
zeigt Anhängigkeit des Drucks von der Temperatur



Kritischer Punkt: höchster Druck und höchste Temperatur, bei der sich flüssige Phase bilden kann

Tripelpunkt: Koexistenz von 3 Phasen

Vertiefung der Thermodynamik



Atmosphäre: 1 atm = 1.013 bar
Torr: 760 mm Hg = 1,013 bar
4,58 Torr = 0,006 atm

Wasser schmilzt bei 0°C und siedet bei 100°C
(Tripelpunkt: p=0.006 bar, T=273,16 K)

Sublimation von CO_2 (Trockeneis)
(Tripelpunkt: p=5.11 bar, T=216 K) → flüssig nur oberhalb 5.11 bar

Steigung positiv: Feststoff hat größere Dichte als Flüssigkeit (meistens)
Steigung negativ: Feststoff hat kleinere Dichte als Flüssigkeit (Anomalie des Wassers→ bei 4 ^{0}C größte Dichte → Eis schwimmt)
→ Schlittschuh laufen

Gibbs'sche Phasenregel

→ Phase(n) befinden sich häufig im Gleichgewicht

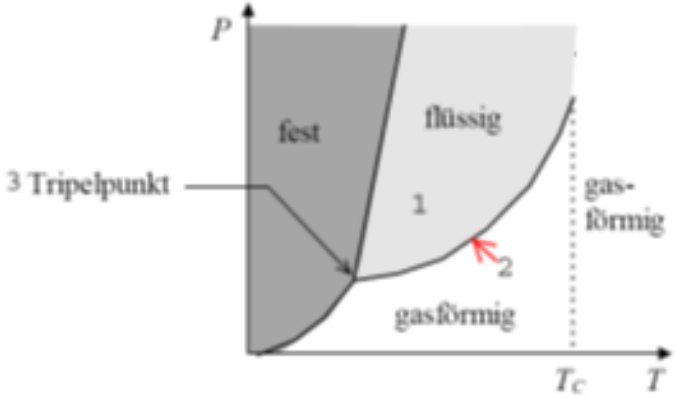
Varianz F: Anzahl der intensiven Variablen, welche unabhängig variabel sind ohne Zahl der Phasen zu verändern

„intensiv": unabh. von Systemgröße (p, T, …)

F= C – P + 2

F: Freiheitsgrade – d.h. der int. Variablen
P: Zahl der Phasen
C: Anzahl der Komponenten

Für Einkomponentensystem (C=1)



P= 1: F= 2,
denn p und T können unabhängig variiert werden, ohne Phasenübergang

2: F=1,
denn nur p oder T kann unabhängig variiert werden (andere entsprechen) um beim 2-Phasensystem zu bleiben

3: F=0,
denn keine Variable kann variiert werden, um beim 3-Phasensystem zu bleiben